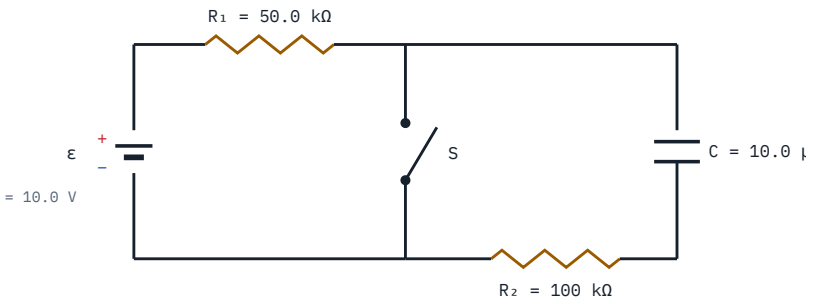
7. RC 회로 (15점)

> 다른 분반은 RC가 시험 범위가 아니라고 했다(공동출제). 출제 가능성은 낮지만, 나온다면 이런 형식일 것. RC 식은 주어지지 않을 수 있다.



a) 시간 상수 τ의 물리적/수학적 의미를 기술하고, RC의 단위가 초(s)임을 보이시오. 4점

b) 전지 ε, 저항 R, 처음에 비어 있는 축전기 C가 직렬로 연결된 회로에서 $t = 0$에 스위치를 닫는다. 키르히호프 법칙을 이용하여 축전기의 전하 $q(t)$와 전류 $I(t)$를 유도하시오. 4점

c) 그림의 회로에서 스위치 S를 긴 시간 동안 열어 놓았다가 $t = 0$에 닫는다. ($\varepsilon = 10.0\ \text{V},\ R_1 = 50.0\ \text{k}\Omega,\ R_2 = 100\ \text{k}\Omega,\ C = 10.0\ \mu\text{F}$) 스위치를 닫기 전과 닫은 후의 시간 상수를 각각 구하시오. 4점

d) 스위치를 지나는 전류를 시간의 함수로 구하고, $t = 0$과 $t \to \infty$에서의 값을 쓰시오. 3점

모범답안

채점 포인트 a) 63%/37% + 단위 유도 · b) 고리 식 → I = dq/dt → 변수 분리 → 적분 순서 · c) 닫은 뒤 R_1이 고리에서 빠지는 이유 · d) 두 전류를 더하는 이유와 경계값

a) 시간 상수 τ의 물리적/수학적 의미를 기술하고, RC의 단위가 초(s)임을 보이시오. 4점

시간 상수 $\tau = RC$: RC 회로가 얼마나 빨리 충전·방전되는지 나타내는 **시간 척도**.
충전: 전하가 최대값의 $1 - e^{-1} \approx$ **63.2%**에 도달하는 시간. 방전·전류: 처음 값의 $e^{-1} \approx$ **36.8%**로 줄어드는 시간.
τ가 클수록(R 또는 C가 클수록) 느리게 충전·방전된다.
단위: $\Omega \cdot \mathrm{F} = \dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} \cdot \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{A}} = \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{C/s}} = \mathrm{s}$

b) 전지 ε, 저항 R, 처음에 비어 있는 축전기 C가 직렬로 연결된 회로에서 $t = 0$에 스위치를 닫는다. 키르히호프 법칙을 이용하여 축전기의 전하 $q(t)$와 전류 $I(t)$를 유도하시오. 4점

① 고리 법칙(에너지 보존): $\varepsilon - IR - \dfrac{q}{C} = 0$

② 전류 = 전하가 쌓이는 속도: $I = \dfrac{dq}{dt} \rightarrow R\dfrac{dq}{dt} = \varepsilon - \dfrac{q}{C} = \dfrac{C\varepsilon - q}{C}$

③ 변수 분리: $\dfrac{dq}{C\varepsilon - q} = \dfrac{dt}{RC}$

④ 적분($q: 0 \to q,\ t: 0 \to t$): $-\ln\dfrac{C\varepsilon - q}{C\varepsilon} = \dfrac{t}{RC}$

⑤ $q(t) = C\varepsilon\left(1 - e^{-t/RC}\right),\quad I(t) = \dfrac{dq}{dt} = \dfrac{\varepsilon}{R}e^{-t/RC}$

확인: $t = 0 \to q = 0,\ I = \varepsilon/R$ (축전기 = 도선) · $t \to \infty \to q = C\varepsilon,\ I = 0$ (축전기 = 끊긴 도선)

c) 그림의 회로에서 스위치 S를 긴 시간 동안 열어 놓았다가 $t = 0$에 닫는다. ($\varepsilon = 10.0\ \mathrm{V},\ R_1 = 50.0\ \mathrm{k\Omega},\ R_2 = 100\ \mathrm{k\Omega},\ C = 10.0\ \mu\mathrm{F}$) 스위치를 닫기 전과 닫은 후의 시간 상수를 각각 구하시오. 4점

닫기 전: 전지–R_1–C–R_2가 하나의 직렬 고리. 오래 열어 두었으므로 축전기는 $\varepsilon = 10.0\ \mathrm{V}$로 완전히 충전, 전류 0.
$\tau_{\text{전}} = (R_1 + R_2)C = (1.50 \times 10^5\ \Omega)(1.00 \times 10^{-5}\ \mathrm{F}) = \mathbf{1.50\ s}$
닫은 후: 축전기는 R_2와 스위치로 이루어진 고리로 방전한다. R_1은 이 고리에 없다.
$\tau_{\text{후}} = R_2C = (1.00 \times 10^5)(1.00 \times 10^{-5}) = \mathbf{1.00\ s}$

d) 스위치를 지나는 전류를 시간의 함수로 구하고, $t = 0$과 $t \to \infty$에서의 값을 쓰시오. 3점

① 전지 → R_1 → 스위치 고리의 일정한 전류: $I_1 = \dfrac{\varepsilon}{R_1} = \dfrac{10.0}{5.00 \times 10^4} = 200\ \mu\mathrm{A}$

② 축전기 방전 전류: $I_2 = \dfrac{\varepsilon}{R_2}e^{-t/R_2C} = 100\ \mu\mathrm{A}\ e^{-t/1.00\ \mathrm{s}}$

두 전류가 스위치를 같은 방향으로 지나므로 더한다.
$I(t) = 200\ \mu\mathrm{A} + (100\ \mu\mathrm{A})\,e^{-t/1.00\ \mathrm{s}}$
$t = 0$: **300 μA**, $t \to \infty$: **200 μA** (방전이 끝나고 I_1만 남음)
단위: $\mathrm{V}/\Omega = \mathrm{A}$, 지수 t/τ는 단위 없음. kΩ → ×10³, μF → ×10⁻⁶ 주의.